

Aprendizaje Máquina

Introducción a la Asignatura

Programa educativo:

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Profesor: Jesús Emmanuel Martínez García

Cuatrimestre: Enero – Abril 2026

¿Qué es el Aprendizaje Máquina?

- Rama de la **Inteligencia Artificial**
- Permite a los sistemas:
 - Aprender a partir de datos
 - Identificar patrones
 - Tomar decisiones o realizar predicciones
- Reduce la programación explícita de reglas

 Base de muchas tecnologías actuales

Importancia del Aprendizaje Máquina

- Automatiza procesos complejos
 - Mejora la toma de decisiones
 - Se aplica en:
 - Industria
 - Salud
 - Finanzas
 - Agricultura
 - Tecnología
-  Alta demanda en el sector productivo

Propósito de la Asignatura

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Analizar bases de datos
- Aplicar herramientas de Machine Learning
- Desarrollar aplicaciones que:
 - Contribuyan a la toma de decisiones
 - Optimicen procesos organizacionales

Competencia Profesional

El estudiante desarrollará la capacidad de:

- Implementar soluciones de Inteligencia Artificial
- Utilizar métricas y estándares de desempeño
- Resolver problemas reales del sector productivo

Con enfoque en:

- Ética
- Responsabilidad social
- Innovación

Estructura General del Curso

La asignatura se divide en **3 unidades de aprendizaje**:

1. Introducción al Aprendizaje Máquina
2. Aprendizaje Supervisado y No Supervisado
3. Introducción al Aprendizaje Profundo

 Duración total: **90 horas**

Unidad I

Introducción al Aprendizaje Máquina

Propósito:

- Comprender los fundamentos y evolución del Machine Learning

Temas principales:

- Concepto de aprendizaje máquina
- Tipos de aprendizaje
- Aplicaciones en TI

 Base conceptual del curso

Tipos de Aprendizaje Máquina

- **Aprendizaje supervisado**
 - Datos etiquetados
- **Aprendizaje no supervisado**
 - Descubrimiento de patrones
- **Aprendizaje profundo**
 - Redes neuronales (visión general)

Unidad II

Aprendizaje Supervisado y No Supervisado

Propósito:

- Aplicar modelos matemáticos para el análisis de datos

Temas principales:

- Regresión
- Clasificación
- Análisis estadístico
- Métricas de desempeño

Algoritmos y Conceptos Clave

- Regresión lineal (simple y múltiple)
- Clasificación básica
- Evaluación de modelos mediante:
 - Exactitud
 - Precisión
 - Recall
 - F1-score

 Comparación y análisis de resultados

Unidad III

Introducción al Aprendizaje Profundo

Propósito:

- Aplicar modelos probabilísticos y no paramétricos

Temas principales:

- Probabilidad aplicada al ML
- Modelos Gaussianos
- Método de los vecinos más cercanos (K-NN)

Enfoque de Trabajo en el Curso

Durante la asignatura se trabajará con:

- Casos prácticos
- Ejercicios de programación
- Análisis de datos reales
- Desarrollo de prototipos

 Aprender haciendo

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante elaborará:

- Reportes técnicos
- Mapas conceptuales
- Ejercicios prácticos
- Casos de estudio
- Propuestas de optimización

¿Qué Sabrá Hacer el Alumno al Finalizar?

El estudiante será capaz de:

- Proponer soluciones basadas en Machine Learning
- Evaluar algoritmos mediante métricas formales
- Documentar proyectos de IA
- Justificar decisiones técnicas

Herramientas a Utilizar

- Lenguajes de programación
- Librerías de Machine Learning
- IDE de desarrollo
- Software estadístico
- Plataformas virtuales

Importancia de la Asignatura

- Base para asignaturas avanzadas de IA
- Aplicable a proyectos reales
- Vinculación directa con el sector productivo

 Competencia clave del perfil profesional